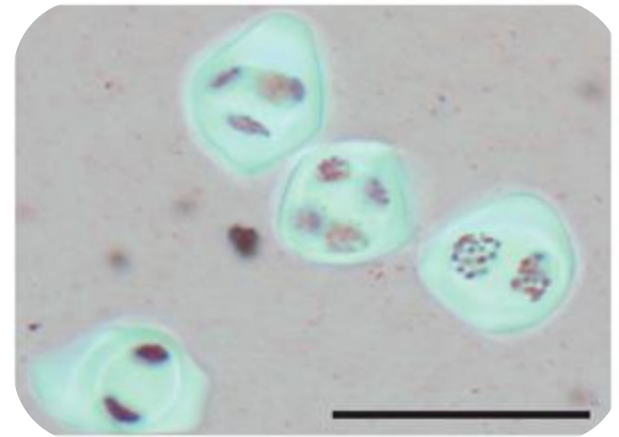


PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS



Clase 18

Técnicas para estudiar las células: Cultivo y Fraccionamiento

Curso BIO141C. Biología de la Célula
2do Semestre

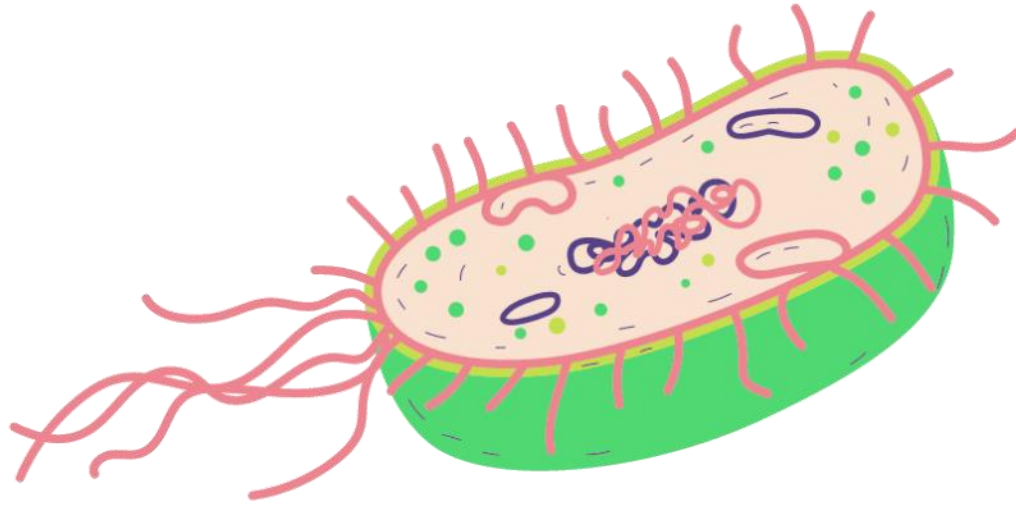
Lunes 11 de Noviembre 2024

Ignacia Fuentes, PhD

Profesor Asistente

Facultad de Ciencias Biológicas

Procariontes



Cultivos celulares de procariontes

Clasificaciones generales

Por presencia de Agar

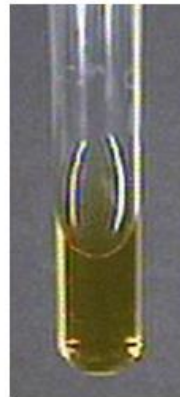
- Líquido
- Sólido
- Semi-líquido

Por requerimiento de oxígeno

- Aeróbico
- Anaeróbico

Por composición de nutrientes

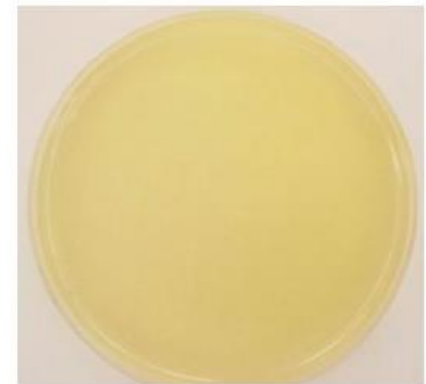
Liquid
medium



Semi-solid
medium



Solid
medium



Cultivos celulares de procariontes

Clasificaciones generales

SICK!
science.



Cultivos celulares de procariontes

Desde cultivos sólidos a líquidos



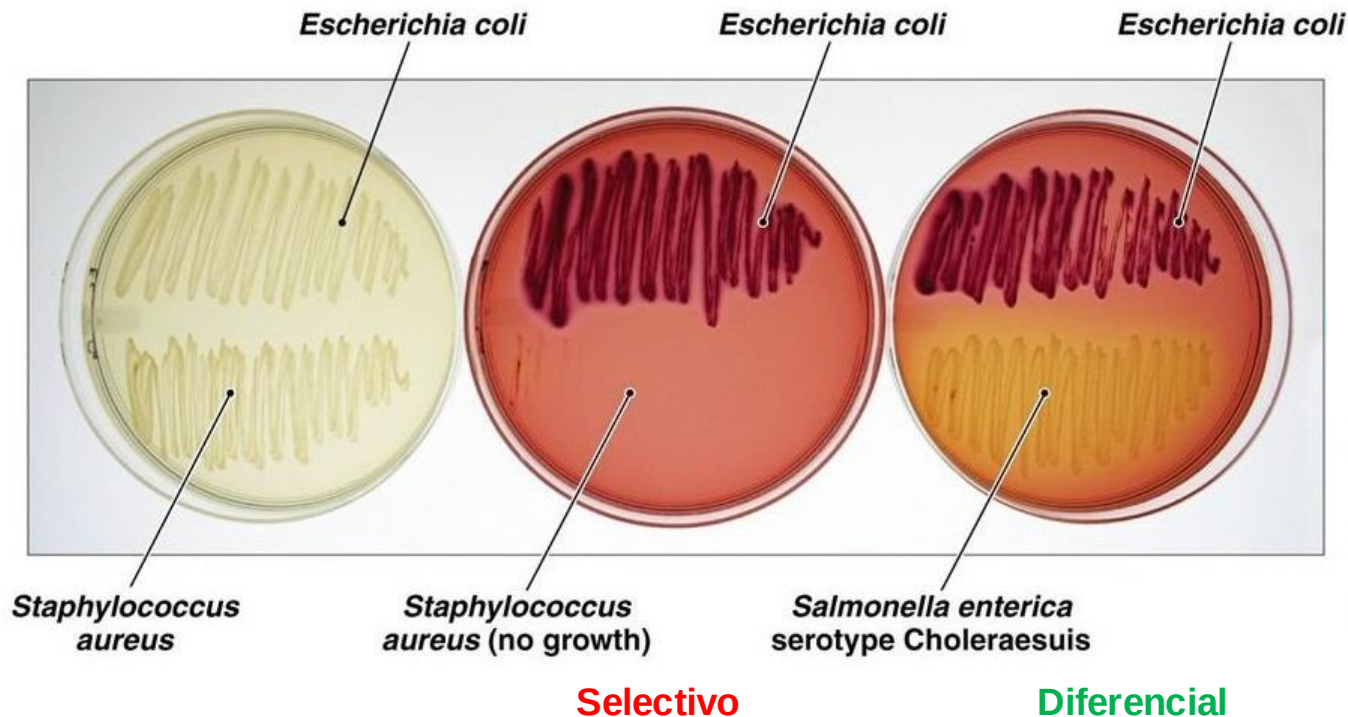
to inoculate a larger culture volume.

Cultivos celulares de procariontes

Uso de compuestos para selección

Los medios de cultivo **selectivos** permiten **inhibir** o **facilitar** el **crecimiento** de ciertos organismos.

Los medios de cultivo **diferenciales** permiten **distinguir distintas especies**, dependiendo de la **producción de enzimas** que **catalizan reacciones cromogénicas** (que generan color)

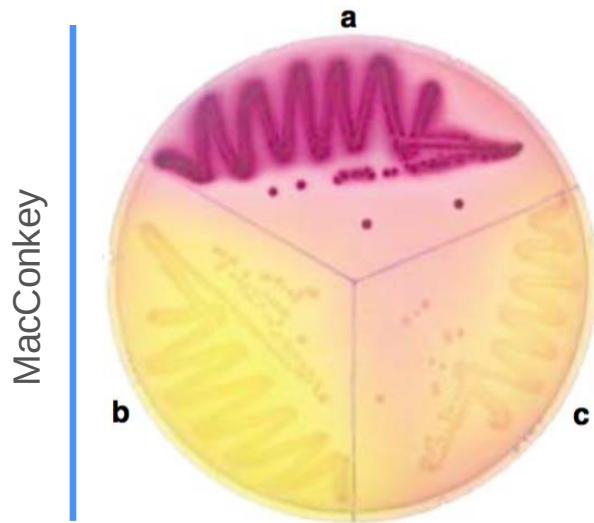


Cultivos celulares de procariontes

Uso de compuestos para selección

Los medios de cultivo **selectivos** permiten **inhibir** o **facilitar el crecimiento** de ciertos organismos.

Los medios de cultivo **diferenciales** permiten **distinguir distintas especies**, dependiendo de la **producción de enzimas que catalizan reacciones cromogénicas** (que generan color)



Medio MacConkey

Selectivo

Contiene sales biliares que inhiben bacterias no entéricas. Solo crecen bacterias entericas!!

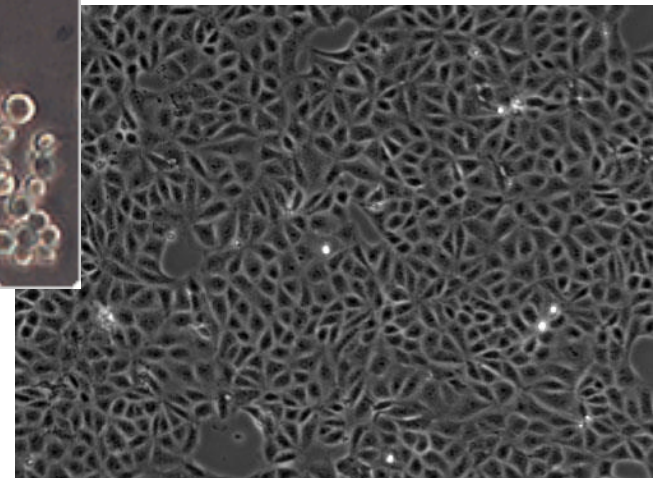
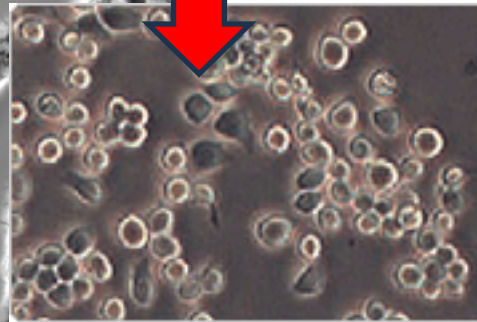
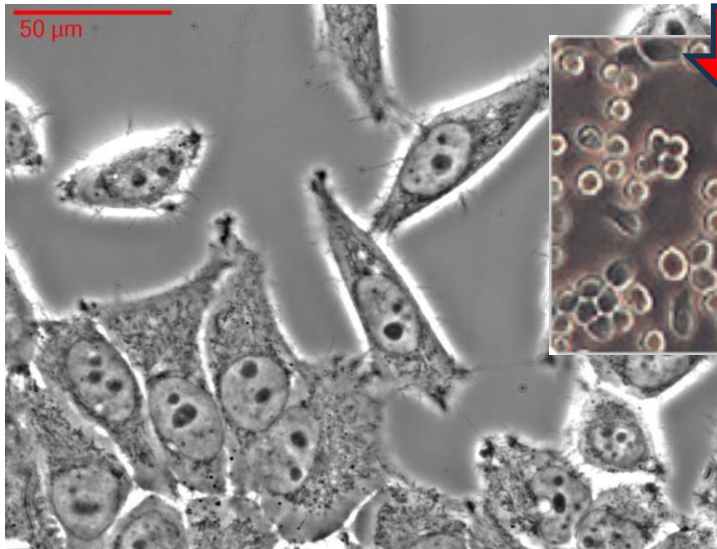
Diferencial

lactosa y rojo fenol, que genera un cambio de color a rojo con el cambio a pH ácido producto de la fermentación de lactosa.

Eucariontes

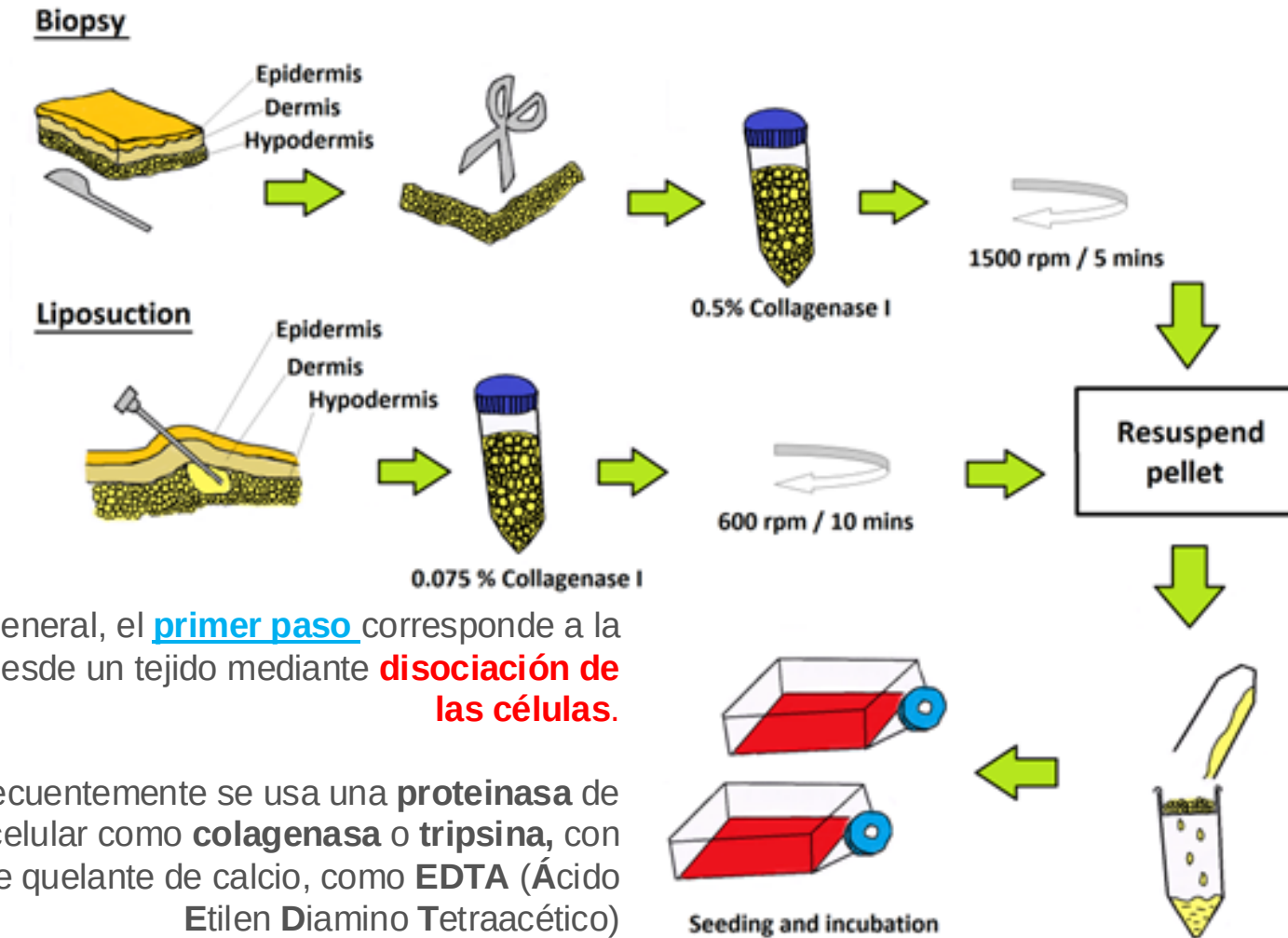


Desde el Tejido a la Célula



Cultivos celulares de tejidos eucariontes

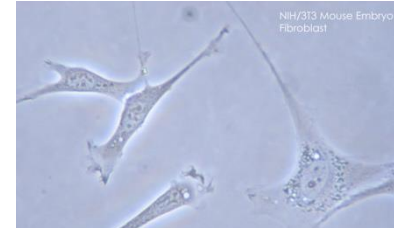
Pasos para preparar cultivos desde tejidos



Por lo general, el primer paso corresponde a la extracción desde un tejido mediante **disociación de las células**.

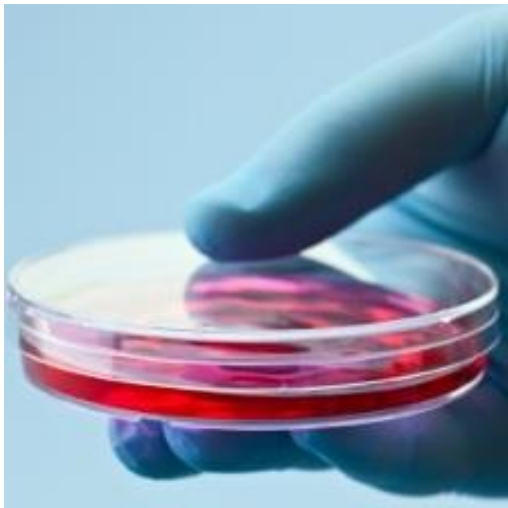
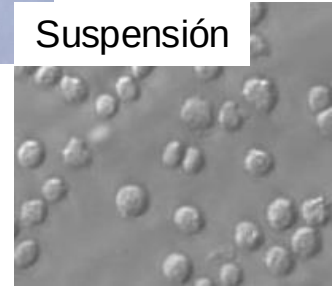
Para esto, frecuentemente se usa una **proteínasa** de matriz extracelular como **colagenasa** o **tripsina**, con algún agente quelante de calcio, como **EDTA** (Ácido Etilen Diamino Tetraacético)

Las células pueden crecer en suspensión o adheridas al plástico



Adheridos

Suspensión



Cultivo de células animales

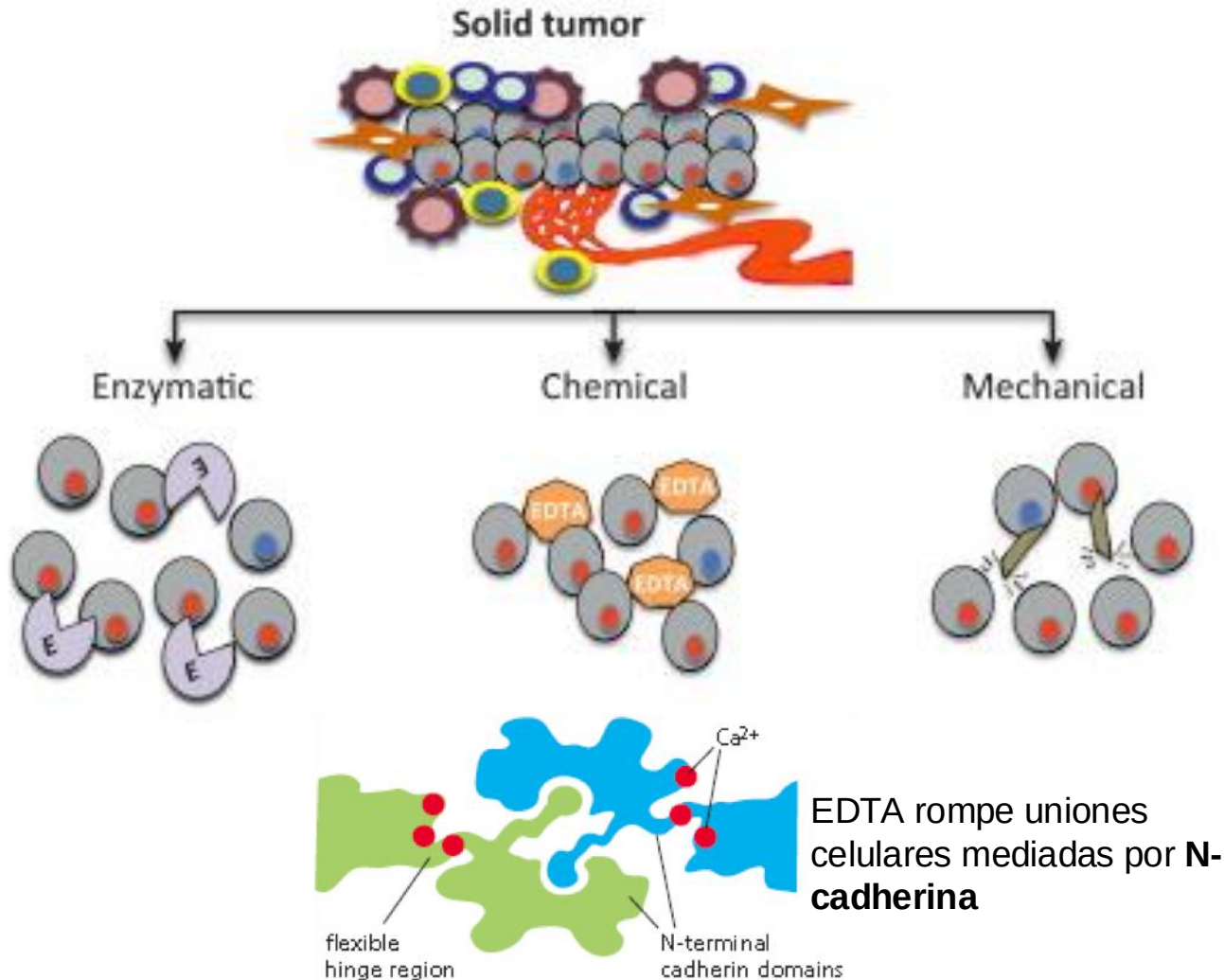
Condiciones de crecimiento son específicas para cada tipo celular:

- Esterilidad
- Medio de crecimiento y suplementos
- Tipo de recipiente para crecer
- Temperatura
- pH
- Humedad
- Gases (O_2 y CO_2)



Cultivos celulares de tejidos eucariontes

Mecanismos de disociación de células

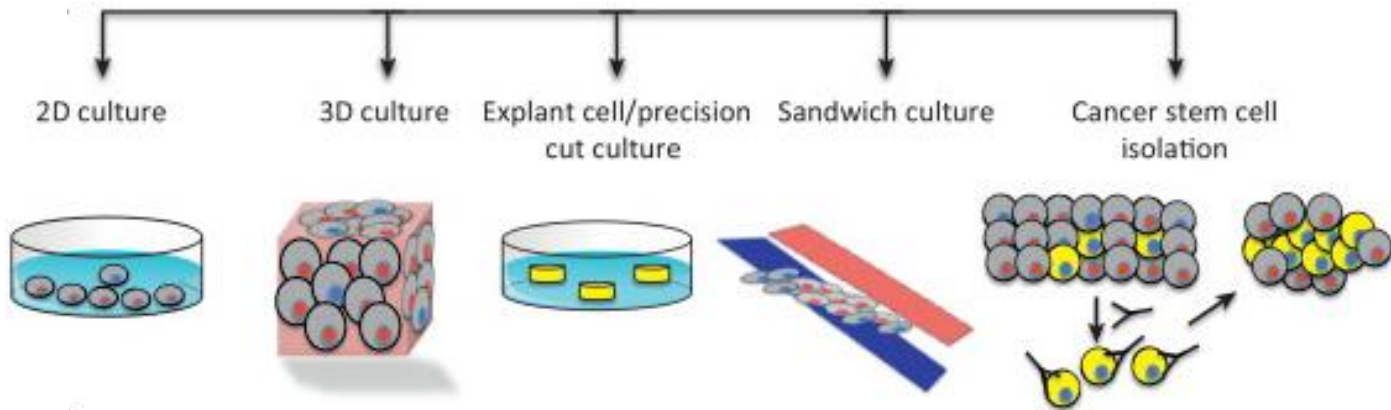


Alberts (2015)

Molecular Biology of the Cell, 6th Edition, Chapter 8.

Cultivos celulares de tejidos eucariontes

Generación de cultivos primarios



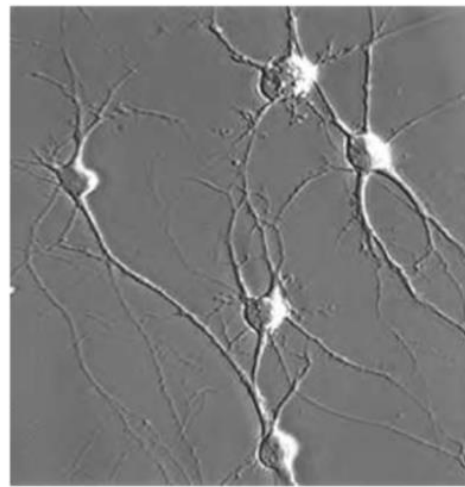
Los **cultivos primarios** son directamente generados a partir de un tejido.

Lo bueno: Conservan las propiedades del tejido de origen (secreción enzimas, producción matriz, etc)

Lo malo: Se necesita un tejido de origen, y solo se mantienen por algunos meses (cultivo secundario), por lo general necesitan de una superficie de adhesión (no en suspensión).



(A)



(C)

Cultivos celulares de tejidos eucariontes

Generación de líneas celulares estables

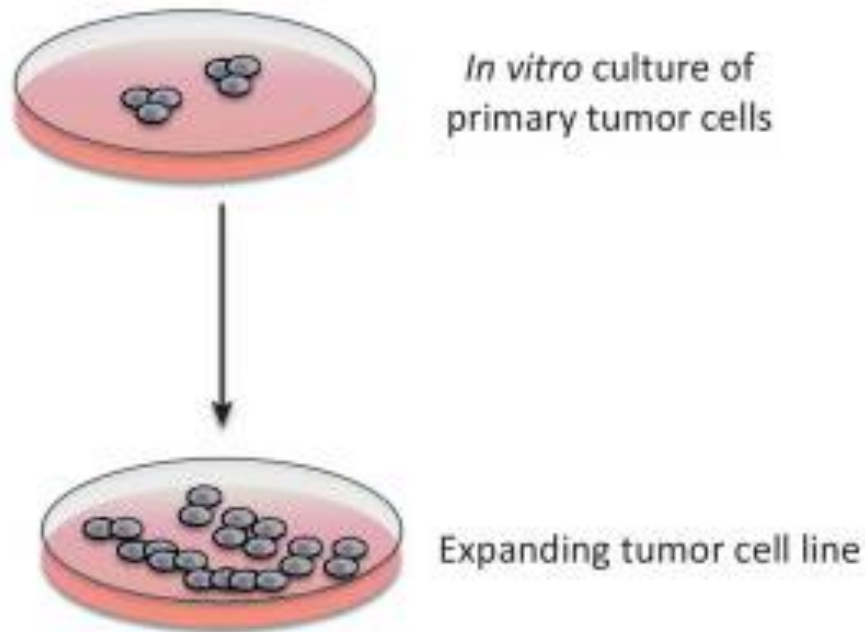


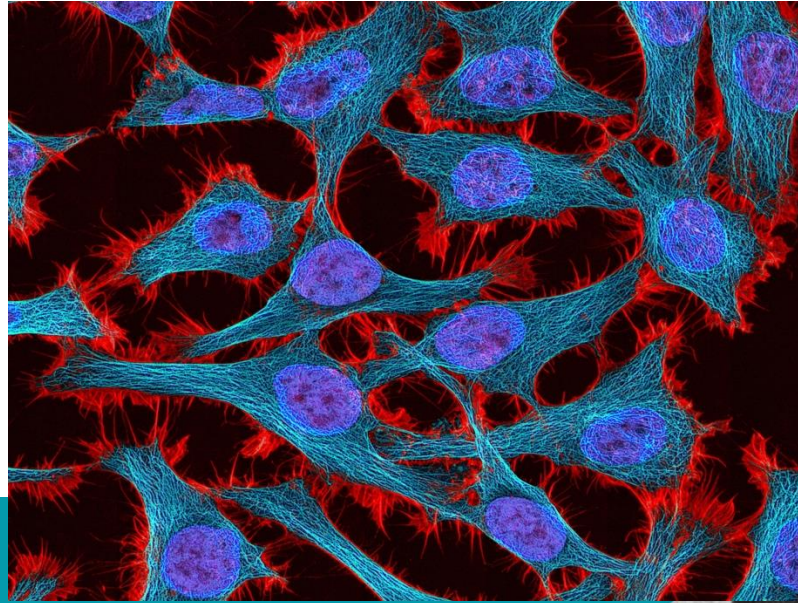
TABLE 8-1 Some Commonly Used Cell Lines

Cell line*	Cell type and origin
3T3	Fibroblast (mouse)
BHK21	Fibroblast (Syrian hamster)
MDCK	Epithelial cell (dog)
HeLa	Epithelial cell (human)
PtK1	Epithelial cell (rat kangaroo)
L6	Myoblast (rat)
PC12	Chromaffin cell (rat)

Para solventar este inconveniente, se pueden obtener **células inmortales** (su capacidad de proliferar no está limitada temporalmente) a partir de **tejidos tumorales**, generando así **líneas celulares estables**.

Otra forma de obtener estas líneas es mediante inducción de células con **agentes carcinógenos**, obteniendo **líneas celulares transformadas**.

La historia de las células HeLa



Gynecologic Cancer Initiative

THE STORY OF HENRIETTA LACKS:

The Scientific, Social, and Ethical
Legacy of One Woman's Cancer Cells



Aplicaciones de estas células

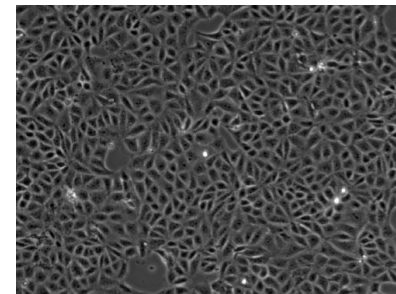
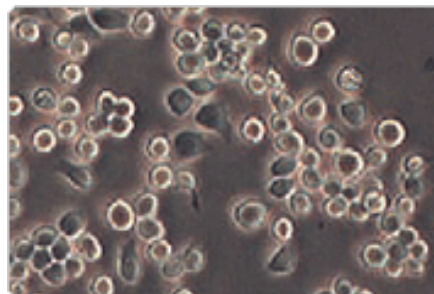
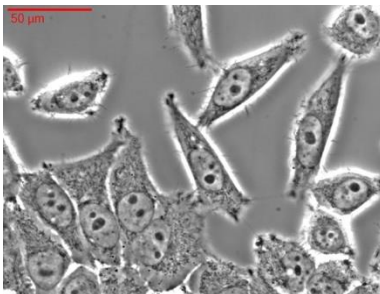
Podemos **estudiar** todo tipo de actividad celular:

- división celular
- movimiento
- síntesis de macromoléculas
- respuesta a fármacos, hormonas, factores, etc
- estudios de diferenciación celular

Podemos estudiar interacciones célula-célula

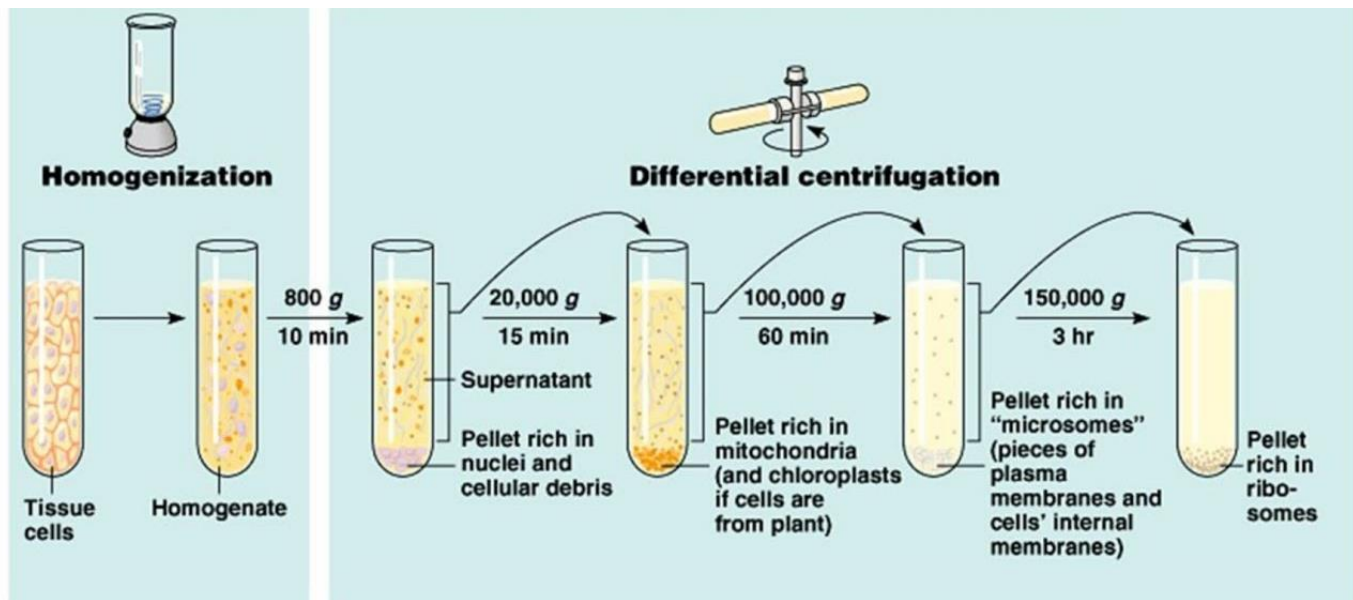
Podemos estudiar interacciones de la célula con su ambiente externo: nutrición, carcinogénesis, mutagénesis, infecciones, etc.

Aplicaciones en biotecnología: tejidos artificiales, biorreactores, secreción de productos, etc.



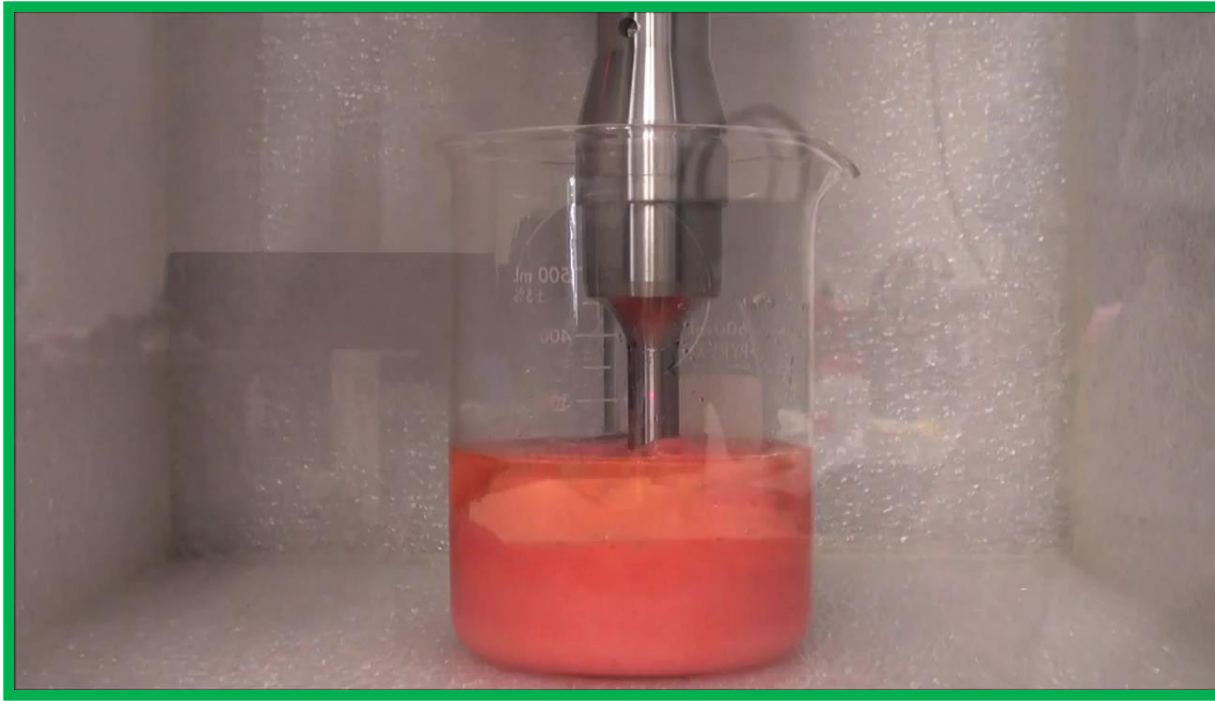
Fraccionamiento celular

Técnicas de laboratorio para **aislar** y/o **separar** las distintas partes de la células



Fraccionamiento celular

Homogenización



1. Rompimiento por ultrasonido – **sonicador**
2. Rompimiento por presión – **prensa French**
3. Rompimiento mecánico – abrasión
4. Rompimiento con detergentes – lisis membrana celular

Fraccionamiento Celular: Técnicas de laboratorio para **aislar** y/o **separar** las distintas partes de la células

Separación o Purificación:

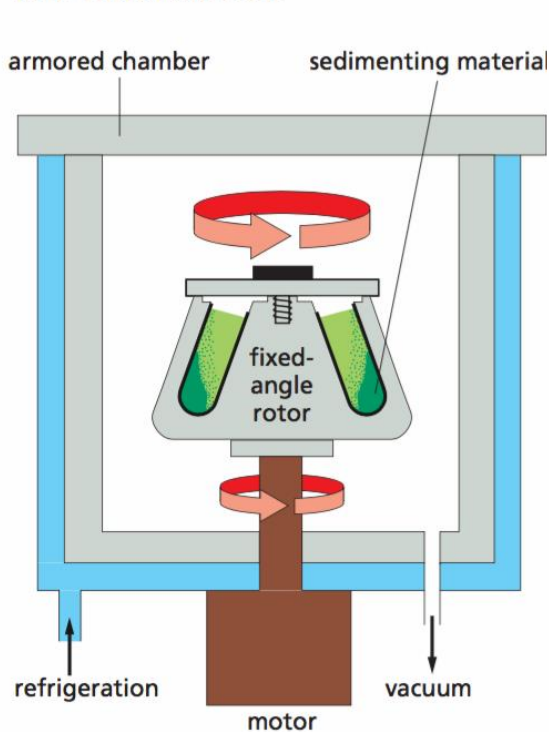
Centrifugación

Sedimentación

Cromatografía

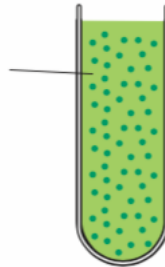
Separación o Purificación *por centrifugación*

THE CENTRIFUGE



Centrifugación convencional

CELL
HOMOGENATE
before
centrifugation



BEFORE

CENTRIFUGATION



AFTER

SOLUBLE

SUPERNATANT
smaller and less
dense components

PELLET
larger and more
dense components

INSOLUBLE

Centrifugación diferencial



cell
homogenate

LOW-SPEED
CENTRIFUGATION



PELLET 1

whole cells
nuclei
cytoskeletons

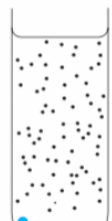
SUPERNATANT 1
MEDIUM-SPEED
CENTRIFUGATION



PELLET 2

mitochondria
lysosomes
peroxisomes

SUPERNATANT 2
HIGH-SPEED
CENTRIFUGATION



PELLET 3

microsomes
other small
vesicles

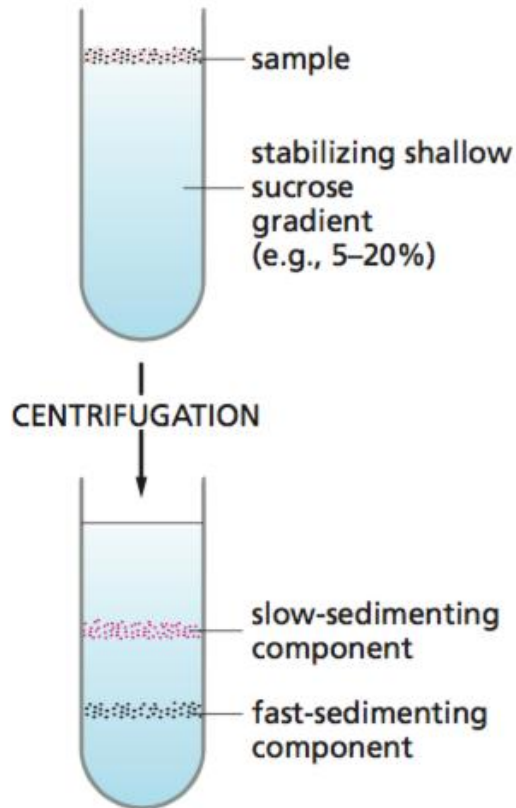
$$RCF = 1.12 \times \text{radio} \times (\text{RPM}/1000)^2$$

RCF or g= Relative Centrifugal Force
RPM= Revolutions per minute of rotor

Alberts (2015)
Molecular Biology of the Cell, 6th Edition, Chapter 8.

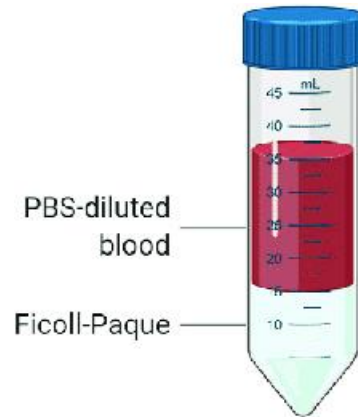
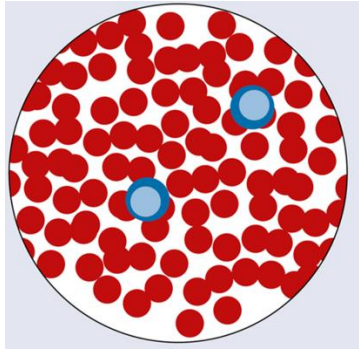
Separación o Purificación

Sedimentación por gradiente de densidad

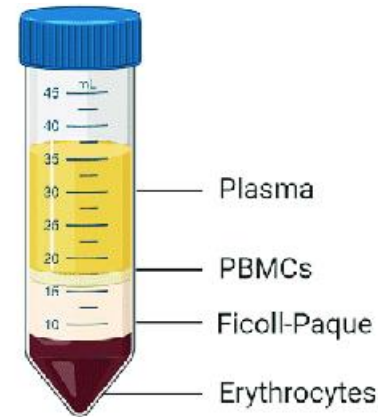


La **sedimentación** por uso gradientes de sacarosa o Cesio permite la **separación por tamaño y forma** de distintos componentes celulares y macromoléculas

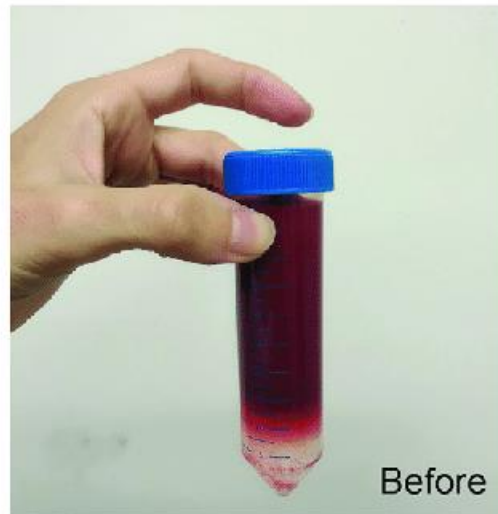
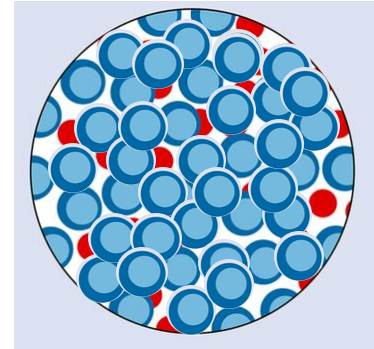
Sedimentación por gradiente de densidad *sangre*



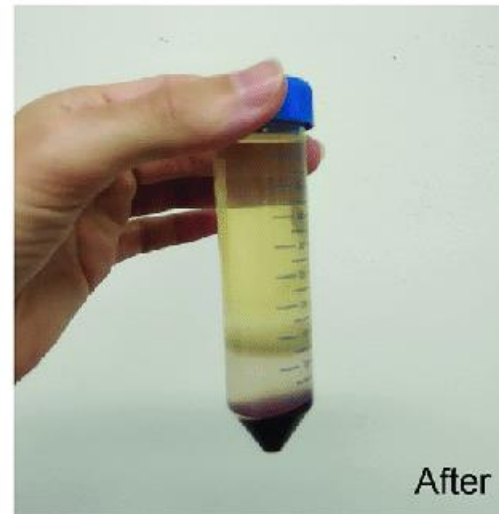
Before centrifugation



After centrifugation



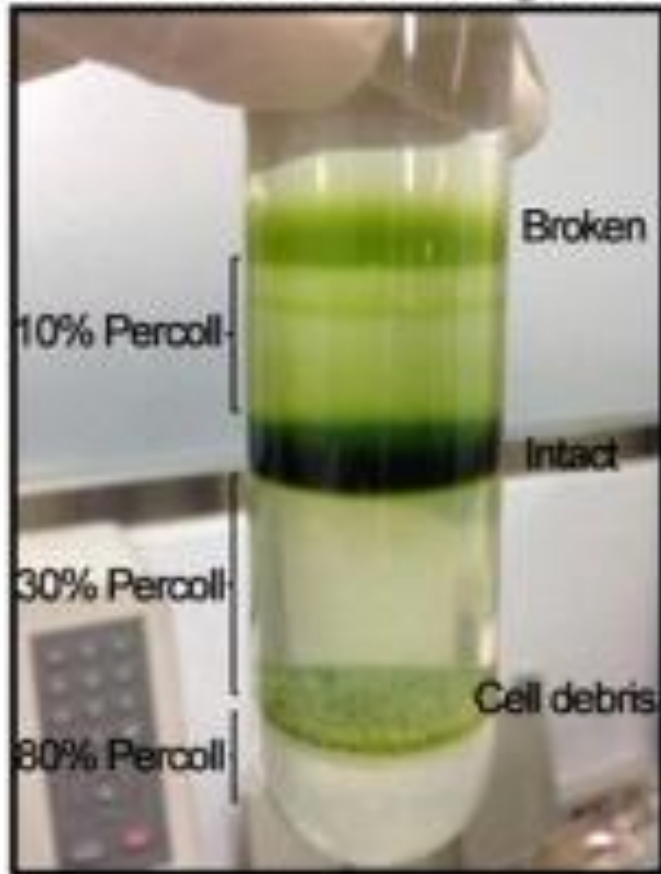
Before



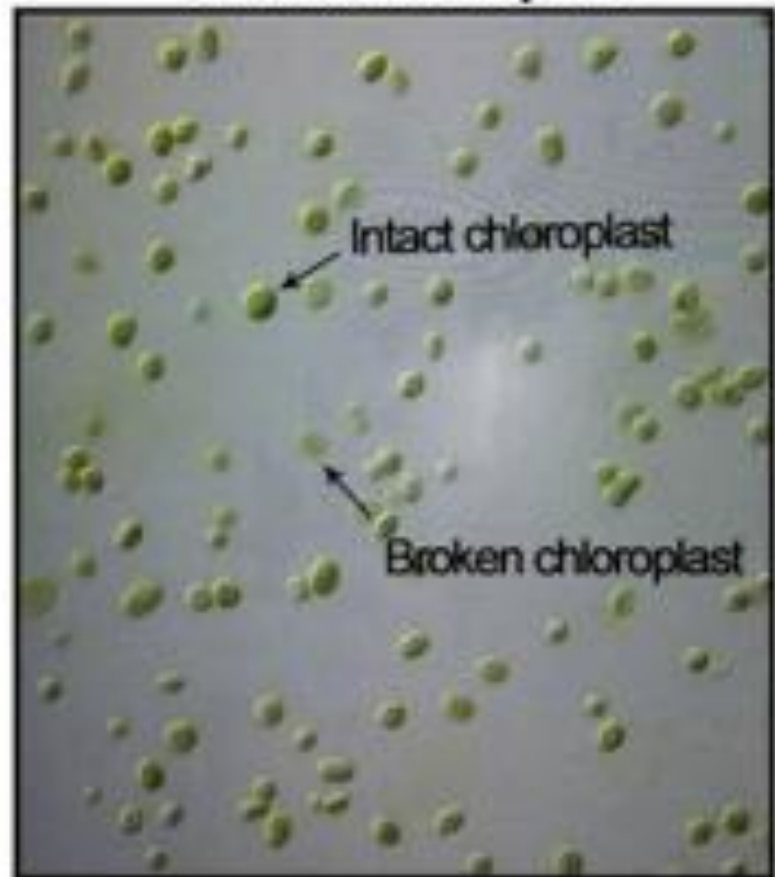
After

Sedimentación por gradiente de densidad *cloroplastos*

A Discontinuous Percoll gradient

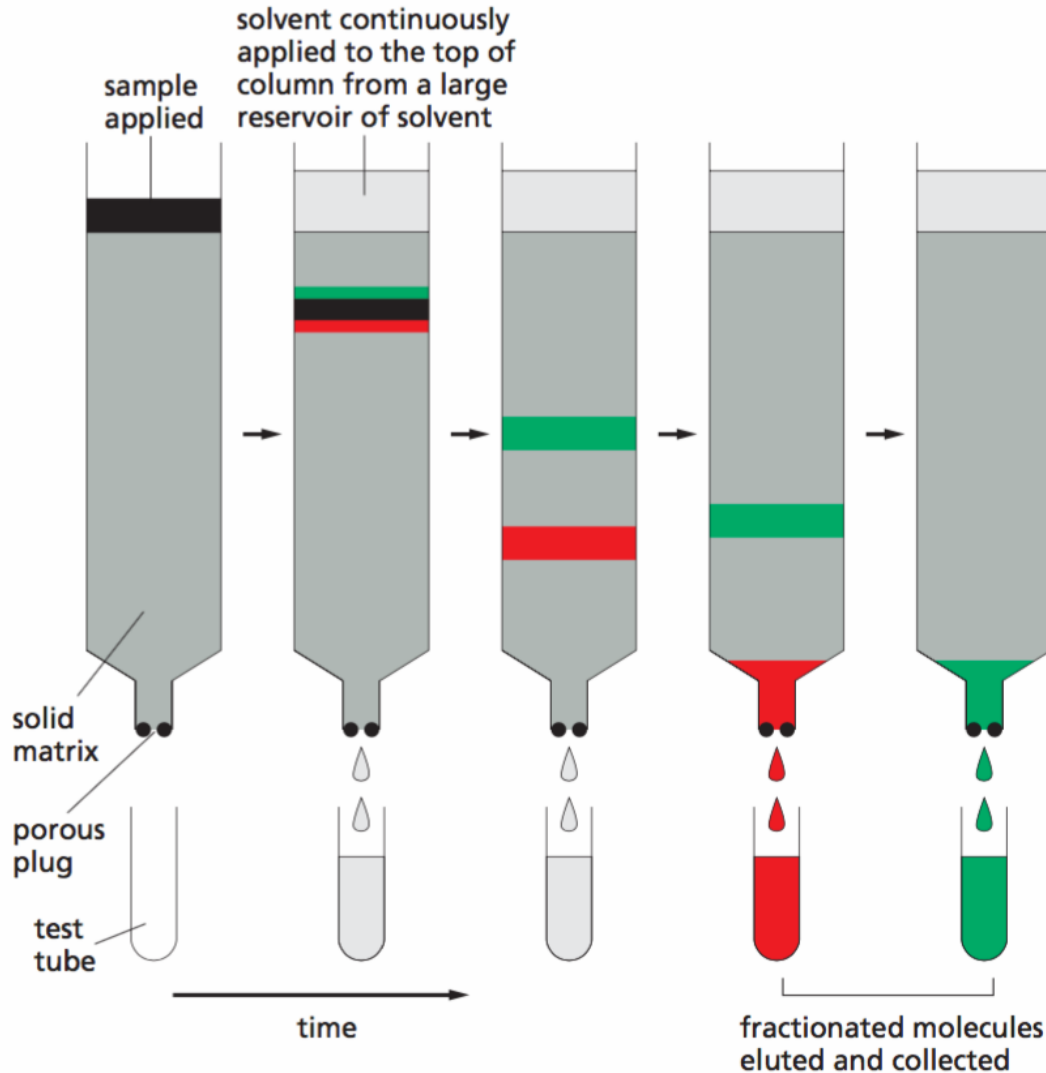


B Isolated chloroplast



Separación o Purificación

Separación por cromatografía-Proteínas



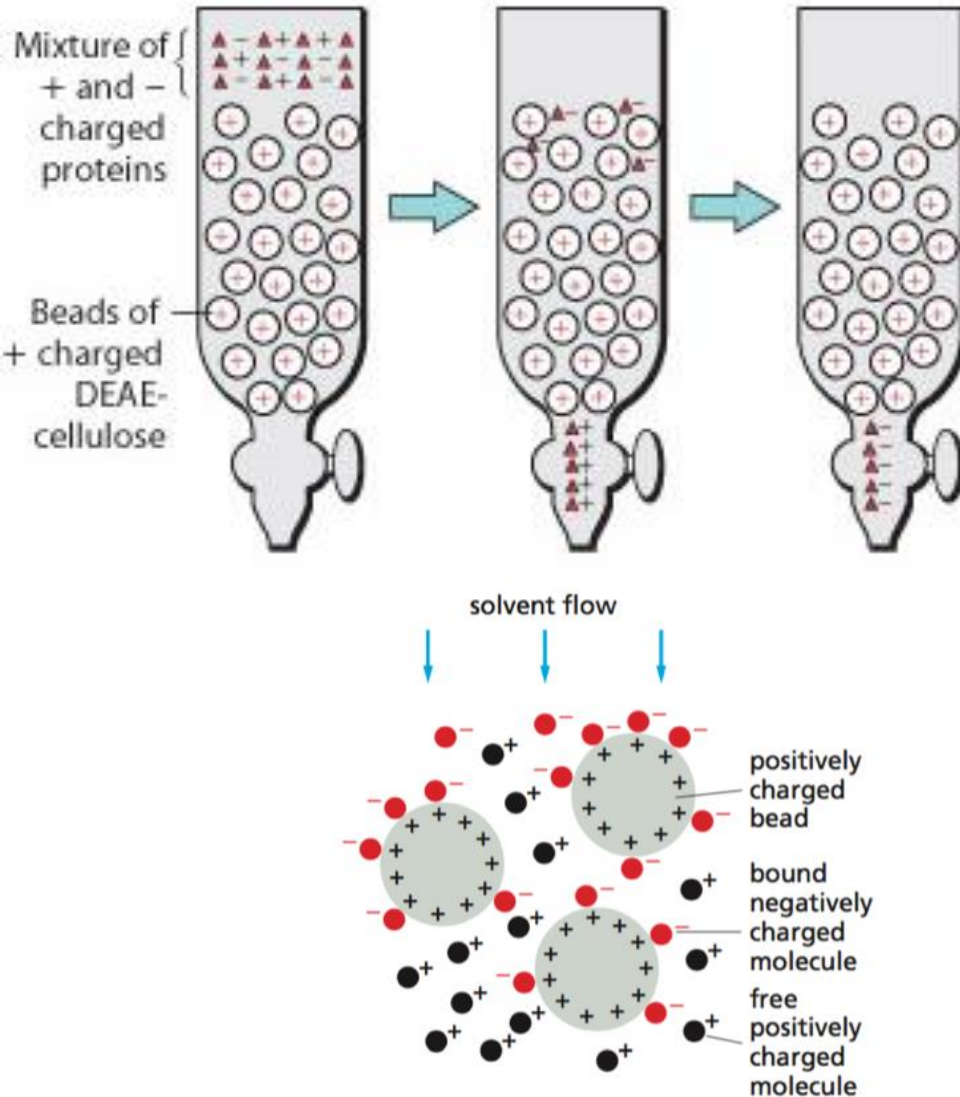
En este método, la **muestra en solución** se deposita en la parte superior de una columna que contiene una matriz sólida, porosa y permeable.

A esta **matriz** se le llama **fase estacionaria**, mientras que al **solvente** se le llama **fase móvil**.

La cromatografía busca **separar una proteína determinada** (o un subconjunto de proteínas) de acuerdo a las **propiedades de la matriz y el solvente**.

Separación o Purificación

Cromatografía de intercambio iónico-proteínas



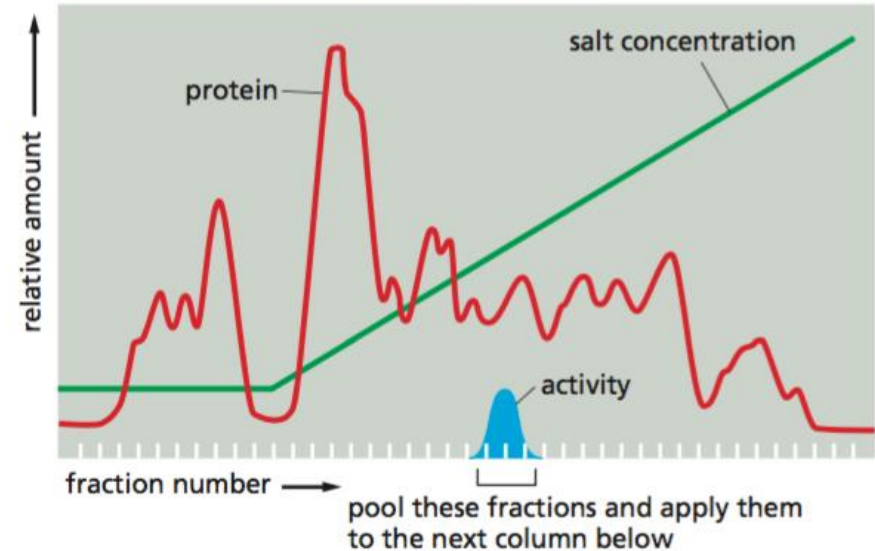
Aniónico

la matriz tiene carga **positiva**

Catiónico

la matriz tiene carga **negativa**

(A) ION-EXCHANGE CHROMATOGRAPHY

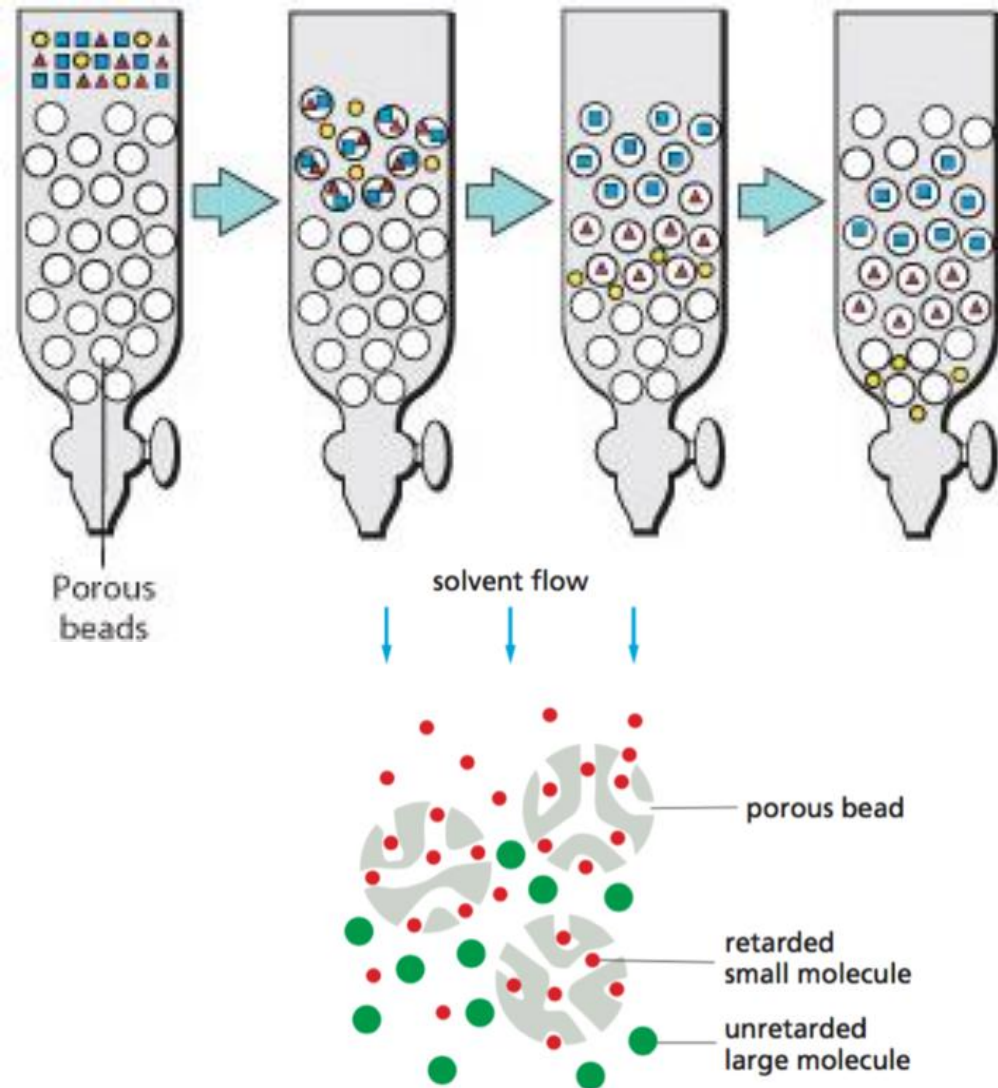


Alberts (2015)

Molecular Biology of the Cell, 6th Edition, Chapter 8.

Separación o Purificación

Cromatografía de exclusion por tamaño-proteínas



Las proteínas de mayor tamaño (forma y masa molecular)

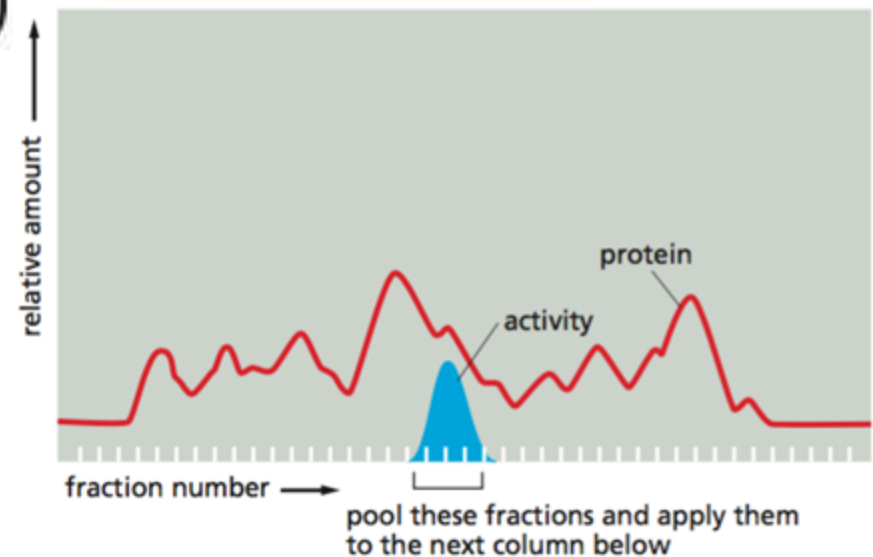
No podrán entrar

en los poros de esta matriz.

Por lo tanto eluirán

Primero

(B) GEL-FILTRATION CHROMATOGRAPHY

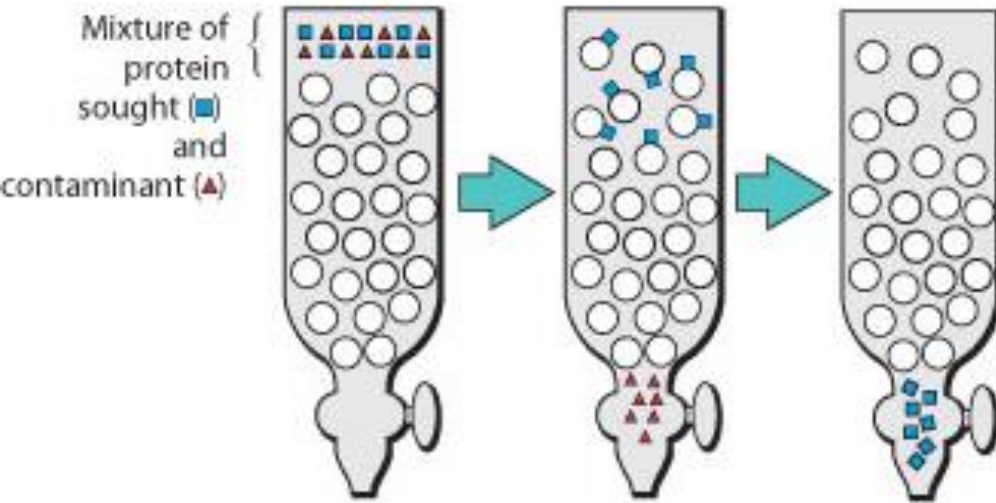


Alberts (2015)

Molecular Biology of the Cell, 6th Edition, Chapter 8.

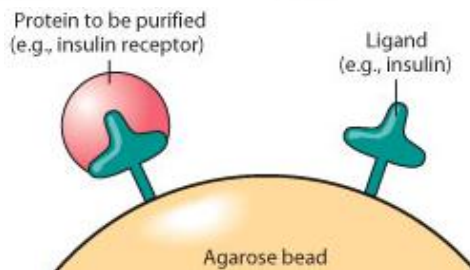
Separación o Purificación

Cromatografía por afinidad-proteínas

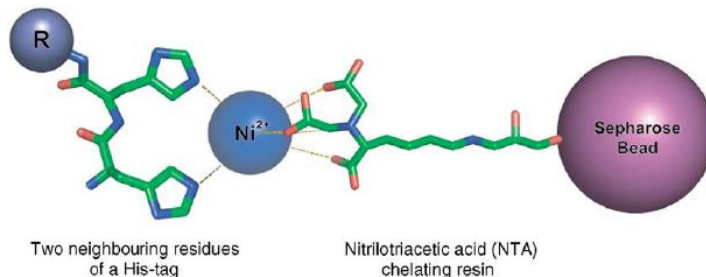


La proteínas de interés
Interactúa
 con moléculas en la fase estacionaria de la columna

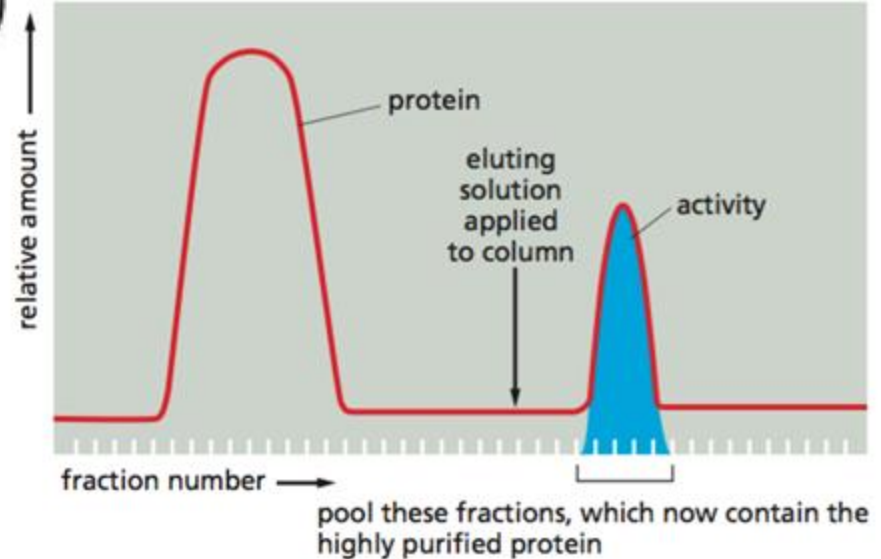
Ligandos



Níquel y
 HisTags



(C) AFFINITY CHROMATOGRAPHY



Alberts (2015)

Molecular Biology of the Cell, 6th Edition, Chapter 8.

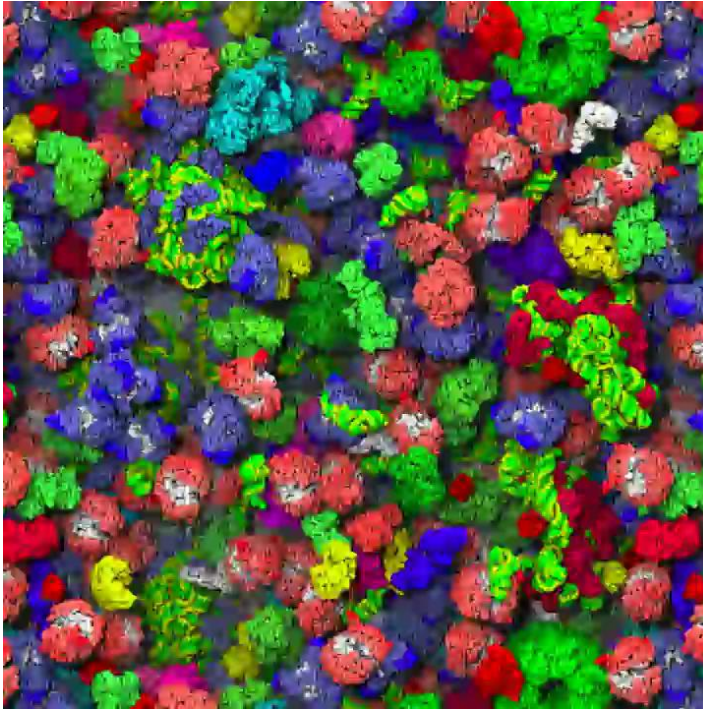
Producción de proteínas (recombinantes)

Ejemplo de purificación de GFP



Usos de cultivos celulares

Producción de proteínas (recombinantes)



Simulación de un citoplasma bacteriano con las **concentraciones intracelulares** de proteínas contenidas en un microorganismo procarionte.

McGuffee SR & Elcock AH (2010)
PLoS Comput Biol **5**, 6(3), e1000694.

Para poder estudiar únicamente las propiedades de **una proteína**, debo realizar:

1. La extracción de las proteínas del interior celular (**fraccionamiento celular**)
2. El enriquecimiento de la solución en la proteína de interés de forma aislada respecto al resto de proteínas (**separación y enriquecimiento**).
3. Confirmar la pureza de la solución con una sola proteína (**análisis**)

Alberts (2015)
Molecular Biology of the Cell, 6th Edition, **Chapter 8**.